

## 群论的起源:

# Galois, Cauchy 和 Cayley 的贡献

Angus Fudge

本文讨论在 Évariste Galois (伽罗瓦), Augustin-Louis Cauchy (柯西) 和 Arthur Cayley (凯莱) 的工作中群概念雏形的某些方面, 以及他们对群论基础的贡献.

### 1. 引言

19 世纪初, 见证了纯数学向抽象代数学的变化. 以 1700 年代末的方程的可解性研究为开端, 到 1840 年代, 虽然那个时候还没有完全弄清楚群, 但群的概念已明显地出现在多个独立的数学领域 (包括置换理论). 由于对规律的渴求以及对新概念的需求 [1], 到 1900 年代我们有了对群的本质属性的公理化.

走在这场变革前沿的有 3 个人: Évariste Galois, 方程可解性的先锋; Augustin-Louis Cauchy, 置换理论的奠基人; 以及 Arthur Cayley, 把群抽象化的先驱. 虽然 Cayley 看起来比 Galois 或 Cauchy 理解得更透彻, 但他受益于他们的工作, 并以此为基础形成了他自己的思想. 正如我们将要看到那样, 群论的早期发展体现了在数学发展中对合作和思想的共鸣的需求.

### 2. Évariste Galois

Évariste Galois (1811—1832) 度过了一个短暂而不平凡的一生, 受制于人格上的、数学上的困难 [2], 因而生前很少一部分工作得以发表. 学业困难, 父亲自杀, 以及两次被著名的巴黎综合理工大学 (École Polytechnique) 拒之门外, 这些可能不仅导致他卷入 1830 年前后共和党政治运动, 并且导致他不能有条理地交流.

1829 年五六月份, 他向巴黎的科学院 (Académie des Sciences) 提交了两篇论文——第 1 篇研究了方程的可解性——这与审稿人 Cauchy 的工作有交集. Galois 的第 2 篇论文 (可用根式解的原方程 (Des equations primitives qui sont solubles par radicaux)) 的内容再一次聚焦于方程的可解性, 但是“很快转到群论的研究 [以置换为对象]”[3], 不幸的是文章草草地结束了, 这可能是由于他那个时候的政治兴趣. 他的第 1 篇论文 (论述用根式可解方程条件的学术论文 (Memoire sur les conditions de resolubilité des equations par radicaux)) 于 1831 年 1 月 17 日提交给科学院, 随后, 由于文章不清晰及衔接方面的问题, 那年的 7 月就被 Siméon Denis Poisson (泊松) 拒绝了.

然而事后, 我们可以考察 Galois 的可能的动机以及他在现代群论方面的成就. Galois 考虑了对方程的根进行置换的想法, 而不是像前人那样考察某个特殊方程的可解性, 他

---

译自: Mathematics Today, Vol. 51 (2015), No. 2, p. 64–67, The Origins of Group Theory: The Contributions of Galois, Cauchy and Cayley, Angus Fudge. Copyright ©2015 by Mathematics Today. Reprinted with permission. All rights reserved. Mathematics Today 授予译文出版许可.

追求的是一个更广泛的视角. 通过与现代群论中的陪集和正规子群等价的观念, 他对群论的表述引导他用“群 (groupe)”的语言给出了方程可解的条件——他的群定义如下: “给定一个方程及其  $m$  个根  $a, b, c, \dots$ , 总是存在字母  $a, b, c, \dots$  的一个置换群满足下列条件: 1) 每个在这个群的代换下不变的函数可以有理地知道. 2) 反之, 每个可以有理地确定的根的函数在这些代换下是不变的.”<sup>1)</sup>(见 [3] 中的译文).

这标志着第一次技术地运用了“群”这个词, 虽然还远没有达到抽象的程度, 但它已是概念发展中的一个里程碑式的成就. 也许抽象群最基本的特点是它是在运算下封闭的集合, Cauchy 在 1815 年并没有意识到这一点, 至关重要地, Galois 意识到: “如果  $S$  和  $T$  都是代换, 那么必然有代换  $ST$ ”[4]. 虽然这还只是局限于置换的语言, 但这已是群论发展中决定性的一步. Silvestri 论述到: “Galois 的工作完全奠定了群论研究的基础”[5]; 虽然它还不是群论本身的基础, 但它已是研究赖以建立的基础.

不过, Galois 工作中的问题是显而易见的, 甚至他自己也在他死后才发表的文章的前言中写道: “我注意到在我的思想中对我所处理的对象避免计算的倾向”[6]. 他工作中的这些缺陷, 以及他不善于表达他的概念, 不可避免地阻碍了他想法的被接受, 而为科学院所拒 (即第 1 篇论文), 因此没有发表. 考虑到 Galois 工作的固有难度, 他避免澄清概念的趋向是一个致命的漏洞. 不过奇怪的是, 正是这个漏洞的本质凸显了 Galois 的特殊能力; 即使发表后, 破译他的想法仍有难度, 而且可以说, 他确实忽略了一些重要计算, 而这些计算对他而言是显然的.

然而矛盾的是, Galois 工作中的漏洞实际上刺激了群论的研究 (虽然仍只在置换的框架里), 这种研究导致了为理解他的工作而进一步发展的需要. 他的定理有待证明, 他的概念有待充分利用——“填补他工作中漏洞的任务使得从根本上澄清他的方法以及这些方法的群论本质成为必要”[4].

在 Galois 的工作出版后的 6 年内, Joseph-Alfred Serret (塞雷) 和 Enrico Betti (贝蒂) 分别发表了《高等代数教程 (Cours d'algèbre supérieure)》(1849) 和《代数方程的解 (Sulla risoluzione delle equazioni algebriche)》(1852), 来评价他的思想和这些想法的先进本质. 借助于同时发表的 Cauchy 的工作, 标志着数学界承认了 Galois 对置换理论的贡献 (进而对群论基础的贡献): “在 19 世纪中叶, Galois 结果的客观意义得到承认并纳入了代数的大厦”[4].

### 3. Augustin-Louis Cauchy

据说 Joseph-Louis Lagrange (拉格朗日) 曾告诫 Augustin-Louis Cauchy (1789—1857) 的父亲, 在他儿子 17 岁前不要给他看任何数学教科书, 以防扼杀这个小男孩的天才.

作为他数学能力的证明, Cauchy 最终开创了四维复变函数, 以及与方程无关的置换理论. 的确, “不借助于形象化, 人们很可能需要更加精确和仔细的定义”[7]; Cauchy 与生俱来的概念化的能力使他在他所研究的很多数学领域中颇有建树.

---

1) Galois 混淆地使用了“置换 (permutation)”和“代换 (substitution)”这两个术语——因此我们需要清楚这一点. 他的置换是字母的排列 (被动的), 而他的代换被认为是字母的重排 (动态的)[3].  
——原注

Cauchy 首先于 1812 年 11 月, 在一个分为两部分的关于对称函数的学术论文中研究了置换, 此论文于 1815 年发表在《巴黎综合理工大学杂志 (Journal de l'Ecole Polytechnique)》上. 他引进了置换的记号, 开始了对置换本身的研究, 这早于 Galois 关于这个主题的研究约 15 年. 在此之前, 置换被用作方程理论和可解性问题的一个工具——在 1815 年一个独立的理论诞生了, 群的萌芽状态的现代概念在数学中变得明显了. 虽然这不是我们现在所理解的抽象群理论, 但我们事后可以评估 Cauchy 在他的置换理论框架中对这一基本概念的使用.

虽然在这个阶段群的概念还远没有准确化——Cauchy 尚未命名一组特别的置换——但是在他 1815 年的文章中, 他开创性地使用了置换的“两行”记号, 定义了置换的乘积和阶, 认出了恒等置换, 定义了轮换及其幂, 这些奠定了置换向群论发展的基础. 尽管有这些进步, 但 Cauchy 没能发现他工作更广泛的重要性, 因而延缓了把群抽象为一个理论的进程 [4].

尽管 Galois 可能看过 Cauchy 的工作并受到影响 [8], 但是 Cauchy 直到 1840 年代中期才回到这个主题. 在 1830 年 Louis-Philippe 结束自我放逐登上国王王位,<sup>1)</sup>Cauchy 考察了他曾经关注的难题和问题——当然也包括置换理论.

在 1845 年 3 月, Joseph Louis François Bertrand (贝特朗) 向科学院递交了一篇学术论文, Camille Jordan (若尔当) (在 1873) 回忆了“Bertrand 先生的工作使 Cauchy 恢复了对替代理论的兴趣的时候”[9]. 有了这个和即将出版的 Galois 的工作,<sup>2)</sup>Cauchy 没有浪费时间在发展他先前的思想, 而是创造了“置换群论中最早的系统发展”[5].

不同于 1815 年他自己的论文和 Galois 的工作, Cauchy 1845 年的学术论文<sup>3)</sup>代表了脱离方程语言的关于置换的研究; 它“完成了向置换群理论的转化”[4]. 没有参考它们, 他扼要重述并发展了他先前的一些思想 (例如, 现在已经知道的一个置换的 0 次幂是 1——“单位元”——因而定义了逆.), 然后又定义了著名的“共轭代换系 (système des substitutions conjuguées)”: “我将所有由一些给定的代换相互或自身一次或多次相乘得到的代换称为导出代换; 这些给定的代换和它们的导出代换在一起形成我将称之为的共轭代换系.” (见 [10] 中的译文).

Cauchy 利用这个定义证明了许多结果, 他这篇 101 页的论文, 以我们现在称谓的 Cauchy 定理为高潮 (陈述和证明都在代换群的框架中): 如果  $p$  (素数) 整除一个群的阶, 那么该群必有  $p$  阶子群. Meo 断言: “你可以认为这是置换群的第一个不平凡的结果”[11]; 当然推广这个结果对于抽象群论是基本的, 这标志着 Cauchy 在这方面的决定性贡献.

他最后一个杰出贡献是在 1857 年 4 月完成的, 同时科学院数学大奖赛委员会的部分

---

1) Louis-Philippe, 1773—1850, 法国末代国王 (1830—1848), 在其登上国王王位前曾在法国之外流浪.——校注

2) Liouville (刘维尔) 在 1843 年 7 月对科学院宣布“他将在 1843 年他的杂志的 12 月刊发表 Galois 的论文”[8]——虽然事实并非如此, Cauchy 本来应该预料到这些论文的发表 (他曾审阅 Galois 1829 年的论文).——原注

3) 这里做一点澄清, 许多作者把 Cauchy 的“关于排列...的学术论文 (Mémoire sur les arrangements...)”追溯到 1844 年, 但许多证据显示实际上这项工作到 1845 年底才写好 [9].——原注

委员推举了他 1845 年的学术论文. 结果, 群论的重要性吸引了人们的注意; 虽然没有人胜出, Thomas Kirkman (柯克曼) 关于该问题的工作 “也许” 是 “首次对群论基础系统的描述” [12]. 20 年之后 Cayley 用类似的权威再一次突出了群论的重要性.

在 Cauchy 的早期文章还没有产生影响时, 他在 1845 年和 1846 年发表的置换理论的工作<sup>1)</sup> 已经被广泛接受了. 他和 Galois 的思想联合起来, 呈现了 “深刻而迅速的进步” [4]. 置换群的概念开始站稳脚跟, 但是在法国直到 1850 年代, 这个概念的利用才在数学的其它领域得到认可. 换句话说, 虽然 Cauchy 和 Galois 都在这个具体的实现中能看到群的基本概念, 但他们没有直接抽象出群论的基础.

#### 4. Arthur Cayley

像过去的多产数学家一样, Arthur Cayley (1821—1895) 在很小年纪已展现出对算术的巨大兴趣和才华. Cayley 就读于优秀的小中学, 之后在剑桥的三一学院修数学 [13]. 在他读学位期间自始至终都出类拔萃, 甚至在本科阶段已经发表了论文. 作为一个有奖学金的研究生, Cayley 在 A. L. Crelle (克雷尔) 和 J. L. Liouville 的杂志上发表进一步的工作, 这也显示出他第一年的数学教练 William Hopkings (霍普金斯) 的影响, Hopkings 鼓励他的学生阅读大陆的 (continental) 数学 —— “Cayley 阻止了单向的流动, 把他的数学带到了大陆” [13]. 这一时刻最终对 Cayley 在群论中贡献的重要性产生了深远影响.

受 Galois (参考了他的文章) 和 Cauchy 的影响 [1], Cayley 摆脱了以置换为中心内容的群概念而走向更广的一般性, 他于 1850 年代给出了第一个群的抽象定义. 在 1854 年他发表了标题为 “论依赖于符号方程  $\theta^n = 1$  的群理论 (On the theory of groups, as depending on the symbolic equation  $\theta^n = 1$ )” 文章的前两部分, 之后第 3 部分也是最后一部分于 1859 年发表. 他给群下的定义如下: “给定两两不同的符号  $1, \alpha, \beta, \dots$  的一个集合, 如果其中任何两个符号的乘积 (以任何顺序), 和任何符号与自己的乘积都在这个集合里面, 那么称此集合为群.” [14]

尽管他看起来在考虑符号组成的集合是无限的, 但 Cayley 把研究限制于有限阶的群. 他陈述到: 他的算子是结合的, 但交换性不必成立; 他要求运算封闭, 并且承认了恒等元的存在. Cayley 没有明确地提到逆元素, 它们的存在性暗含在他为刻划群结构而创造的乘法表中. 至关重要的是, 他的群是在 “一般框架下” 的形式 [15], 独立于任何特殊的应用, 例如 (在 Galois 和 Cauchy 的工作中的) 置换. 他进而对四阶和六阶的群进行了分类, 之后在像椭圆函数和矩阵这样的领域中, 他给出了群的一些特别的例子. Cayley 凭借他广泛的数学经验和专长来应用他推广的结构. 这种看到内在联系的能力突出了 Cayley 天生的才能, 并且强调了对群论的这些最初贡献的重要性. 他的 1859 年的论文列举了所有的八阶群, 之后他又再次用四元数群<sup>2)</sup>  $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$  提供了一个具体的实现. Crilly 甚至断言 Cayley “更准确地适合对一个植物学家的描述” [16], 收集样本并系统地分类整理. 我们可以将此与 Galois 和 Cauchy 的方法加以比较, 虽然 Galois 和 Cauchy 专

1) Cauchy 于 1845 年后期到 1846 年前期在科学院的《会议报告 (Comptes rendus)》上也发表过许多注记, 但我这里没有提及它们, 因为它们与 “关于排列 ... 的学术论文” 有很多重合. —— 原注

2) 原文把 “quaternion group (四元数群)” 误为 “quarternion group”. —— 校注

注于置换理论,得到了比较多的定理——也许更专注于分析他们的“样本”之故。

接下来,到1878年之前,Cayley几乎没有继续研究这个学科,虽然他在1877年为剑桥的Smith论文比赛出了一个关于群论的题目:“写出所有不改变函数 $ab+cd$ 的代换;并解释此群的构成(Write down the substitutions which do not alter the function  $ab+cd$ ; and explain the constitution of the group)”[1]. Cayley承认这是“和一个在大学教科书里没有讨论,而应该被讨论的理论有关”,看上去Cayley试图促使这些想法被接受,也许是鼓励年轻的数学家来探讨这个课题——就像Cauchy在1857年对他的大奖赛问题所作的一样。值得注意的是,Cayley 1878年的4篇论文证明了任何有限群都能与一个置换群联系起来,但是他又说“较好的处理方式是去考虑一般问题本身”[17].

由于没有被同行接受,Cayley早期的工作的重要性被诋毁了. 他的思想考虑周到,最后弄清楚它们具有基本的重要性,但是“数学界对如此抽象的东西尚未准备好”[17]. 只是在1878年之后Cayley的贡献才被接受;这个时机取决于“对数学的更深刻理解的需要”[4],在1850年代尚未看到这样的需要. 作为他早期为广泛发表而努力的回报,<sup>1)</sup>Jordan在1870年认可了Cayley的工作,并且营造了对这个学科更恰当的承认. 这里与Galois和Cayley的思想的共鸣相似,也许不同观点之间的融合对于完全理解重要思想是必要的. 无论如何,Cayley对于早期抽象群论的贡献是那个时代的大师级手笔.

## 5. 结论

尽管是以置换为对象且没有给出定义,Galois认识到了集合上运算封闭的重要性,并能看出许多现代概念的重要性. 但不幸的是,在1846年与Cauchy的工作同时出现之前,他不稳定的生活使他的贡献失去光泽. 如果Galois更成熟一些,他的决定可能更有依据,他的工作可能更成体系,那么我们可能看见这个领域的更早更进一步的发展.

Cauchy定义了许多重要的群论概念,留下了许多方便的记号,从而促进了Galois的思想. 另一方面,他并没有认识到这些思想在置换背景之外的重要性,因而没有理解彻底抽象化的好处. 但是,Cauchy在1815年对置换本身的研究为进一步发展铺平了道路,最终影响了整个19世纪的其他数学家,比如Cayley.

尽管群论在总体上没有在维多利亚女王时代<sup>2)</sup>的英国获得关注[15],Cayley实质上给出了群的定义. 他渊博的学识使他能够说明“群论思想的威力”[16],并且他从Galois和Cauchy的工作中推广了群的概念,因为他意识到需要一个更抽象的理论. 不幸的是,Cayley的工作不足以建立抽象群的现代理论;他没有提供一个完全公理化的研究. 对他1850年代的工作,Kline(克莱因)这样评论道:“早产的抽象化没人理会”[18]——但到1880年代他的贡献已被广泛接受;这也该当被承认,他同样也对“同僚们的工作”表示了敬意.

的确,“许多有效的工作者对于一个伟大学科的发展是必须的”[19]. 数学前进的实质

1) 谈到他对数学界同行的敬意来,确实如此——“对于Cayley而言,他们有如在这个伟大的数学事业中和他共同奋斗的同僚”[13].——原注

2) 维多利亚女王,Alexandrina Victoria, 1819—1901; 英国女王(1837—1901), 印度女皇(1876—1901). 她在位时期被英国史学家称为英国史上的“黄金时代”.——校注

是思想的连续发展, 融合, 以及精炼 —— 就抽象代数来说, Galois, Cauchy 和 Cayley 用他们各自的方式影响了这一场方程理论到群论起源的变革. 到 1880 年代, 可以合理地认为群论的基础被妥善地建立了; 然而, 更重要的是, Cauchy 和 Cayley 给年轻数学家留下了遗产, 努力激励他们完成现代群论的抽象化.

### 参考文献

- [1] Crilly, T. (2000) The appearance of set operators in Cayley's group theory, *Newsl. S. Afr. Math. Soc.*, vol. 31, no. 2, p. 9–22.
- [2] Rothman, T. (1982) Genius and biographers: the fictionalization of Évariste Galois, *Amer. Math. Month.*, vol. 89, no. 2, p. 84–106.
- [3] Neumann, P. M. (2011) Galois and his groups, *Europ. Math. Soc. Newsl.*, vol. 82, p. 29–37.
- [4] Wussing, H. (1984) *The Genesis of the Abstract Group Concept*, MIT Press. Translation by Abe Shenitzer.
- [5] Silvestri, R. (1979) Simple groups of finite order in the nineteenth century, *Arch. Hist. Ex. Sci.*, vol. 24, no. 8, p. 313–356.
- [6] Fauvel, J. and Gray, J. (1987) *The History of Mathematics: A Reader*, Macmillan.
- [7] Boyer, C. and Merzbach, U. (1989) *A History of Mathematics*, 2nd edition, Jossey Bass.
- [8] Kiernan, B. M. (1971) The development of Galois theory from Lagrange to Artin, *Arch. Hist. Ex. Sci.*, vol. 8, p. 40–154.
- [9] Neumann, P. M. (1989) On the date of Cauchy's contributions to the founding of the theory of groups, *Bull. Austral. Math. Soc.*, vol. 40, p. 293–302.
- [10] Burns, J. E. (1913) The foundation period in the history of group theory, *Amer. Math. Month.*, vol. 20, no. 5, p. 141–148.
- [11] Meo, M. (2004) The mathematical life of Cauchy's group theorem, *Hist. Math.* vol. 31, 196–221.
- [12] Biggs, N. L. (1981) T. P. Kirkman, Mathematician, *Bull. Lond. Math. Soc.*, vol. 13, p. 97–120.
- [13] Crilly, T. (1998) The young Arthur, Cayley, *Notes Rec. Roy. Soc. Lond.*, vol. 52, no. 2, p. 267–282.
- [14] Cayley, A. (1854) On the theory of groups, as depending on the symbolic equation  $\theta^n = 1$ , Part I, *Philosophical Magazine Roy. Soc. Lond.*, vol. 7, p. 40–47.
- [15] Flood, R., Rice, A. and Wilson, R. (2011) *Mathematics in Victorian Britain*, Oxford University Press.
- [16] Crilly, T. (2006) *Arthur Cayley: Mathematician Laureate of the Victorian Age*, John Hopkins University Press.
- [17] Kleiner, I. (1986) The evolution of group theory: a brief survey, *Math. Mag.*, vol. 59, no. 4, p. 195–215.
- [18] Kline, M. (1990) *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*, Oxford University Press.
- [19] Miller, G. A. (1910) The founder of group theory, *Amer. Math. Month.*, vol. 17, no. 8/9, p. 162–165.

(谢迅 译    陆柱家 校)